

විවිධ සංවේදක, මෘදුකාංග හා ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග දත්ත සන්නිවේදනය කළ හැකි ආකාරයට සකස් කොට ජාලගත කළ විට සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාලය ලෙස හැඳින්වෙන සුහුරු පරිසරය නිර්මාණය වෙයි.

මෙහි උපාංග ජාලගත කිරීම සඳහා සාම්ප්‍රදායික ජාලගත ක්‍රම හෝ මීටම ප්‍රතිරෝධී ක්‍රම භාවිතා කරන්නට පුළුවන. එසේ ඇති සුහුරු පරිසරය සුහුරු දුරකථන හෝ පරිගණක හරහා හෝ දුරස්ථව අධීක්ෂණය කිරීම හෝ පාලනය කිරීමද කළ හැකි වුවත්, එසේ අධීක්ෂණයකින් හෝ පාලනයකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරයට සුහුරු පද්ධති නිර්මාණය කිරීමට පුළුවන. බොහෝ සුහුරු පද්ධති දවසේ පැය 24 කුළුම් ක්‍රියාත්මක වෙයි. මේ නිසා මේවා පහසුවෙන් අක්‍රීය නොවන පද්ධති ලෙසද හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන.

සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාලය උපාංගයක් ලෙස උෂ්ණත්ව සංවේදකයක් වැනි සරල උපකරණයක සිට මෝටර් රථයක්, නිවසක්, ගොඩනැගිල්ලක්, නගරයක් වුවද අයත් විය හැකිය.

සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාලය සඳහා තවම එක් නිර්වචනයක් නැත. එබැවින් විවිධ ආයතන, විවිධ ප්‍රමිතීන් සහ හැඳින්වීම් සිපයක්ම මේ සම්බන්ධව ඉදිරිපත්ව තිබේ. ඒවායින් ජනප්‍රිය හැඳින්වීම් සිපයක් මෙසේය.

1. විදුලි සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු ආයතනය - IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) හි අර්ථ දැක්වීමට අනුව උපාංග සියල්ල ජාලගතව තිබිය යුතුය. උපාංගවලට අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය තිබිය යුතුය. එමෙන්ම සංවේදක අන්තර්ගත විය යුතුය. මෙම නිර්වචනයට අනුව IOT සඳහා අන්තර්ජාලය අත්‍යවශ්‍ය බව කියැවුනද ඇතැම් නිර්වචනවල එසේ අන්තර්ජාලයේ අත්‍යවශ්‍යතාවයක් දක්වන්නේ නැත. ඊට හේතුව IOT යන යෙදුමේ Internet යන්නෙන් සාමාන්‍ය අන්තර්ජාලය නොව එකිනෙක සබැඳුනු ජාලයක් යන්න අර්ථ දැක්වෙන නිසාය. ඉහත සටහන අනුව මෙම සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාල උපාංග තිබිය යුතුය.



2. යුරෝපීය විදුලි සංදේශ ප්‍රමිති ආයතනය - ETSI

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) විසින් IOT යන්න හඳුන්වන්නේ මිනිසුන්ගේ සෘජු මැදිහත්වීමකින් තොරව උපාංග දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් අතර සන්නිවේදනයක් සිදුවීම ලෙසය. මෙහිදී සන්නිවේදනය හා තීරණ ගැනීම ස්වයංක්‍රීයව වෙයි. මෙම නිර්වචනයේ සාමාන්‍ය අන්තර්ජාලයේ අවශ්‍යතාවයක් ගැන දැක්වෙන්නේ නැත.

3. අන්තර්ජාල ඉංජිනේරු කාර්යසාධක ඔලිකාය - IETF

IETF (Internet Engineering Task Force) මගින් IOT යන්න හඳුන්වන්නේ අප වටා වූ විවිධ විද්‍යුත්, ඉලෙක්ට්‍රොනික හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික නොවන උපාංග, ඒවා අතර අඛණ්ඩ සන්නිවේදනයක් සහ ඒවා ආශ්‍රිත සේවාවන් සැපයෙන ආකාරයට සම්බන්ධ කර ඇති පද්ධතියක් ලෙසයි. මෙම නිර්වචනයේ සාමාන්‍ය අන්තර්ජාලයේ අවශ්‍යතාවයක් ගැන දැක්වෙන්නේ නැත.

4. අන්තර්ජාතික දුරස්ථ සන්නිවේදන සංගමය - ITU

ITU (International Telecommunication Union) යනු එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ කොටසකි. මෙම ආයතනය විසින් 2005 වසරේදී IOT පිළිබඳව ඉදිරිපත් කර ඇති වාර්තාවලට අනුව IOT යනු සාර්වචරිති ජාලයකි. (ubiquitous network) සාර්වචරිති ජාලයක් යනු ඕනෑම මොහොතක, ඕනෑම තෙතෙකුට, ඕනෑම තැනක සිට ජංගම දුරකථන වැනි ඕනෑම උපාංගයක් හරහා සම්බන්ධ විය හැකි ජාලයකි. ඒ අනුව මෙම නිර්වචනයේදී සාමාන්‍ය අන්තර්ජාලයේ අවශ්‍යතාවය ගැන අදහසක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

මේවාට අමතරව IOT වල වර්ධනය සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් සාධක වී ඇති නාත්‍යේ කිපයක් ITU ආයතනය විසින් හඳුන්වාදී ඇත. ඒවා මෙසේය.

i. වස්තු හඳුනා ගැනීම

මේ සඳහා ප්‍රධාන වන්නේ RFID තාක්ෂණයයි. මෙහිදී ඔව්න්ට්ට්‍රිදු සංඛ්‍යාත හඳුනා ගැනීම කරනු ලබයි. ඒ අනුව යම් වස්තුවක හැඳුනුම් සංකේත අලවා එය හඳුනා ගැනීම මෙහි ක්‍රමයයි.



ii. සංවේදක

විවිධ වර්ගවල සංවේදක සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාලය සඳහා යොදා ගන්නා බව දැනිමු. උෂ්ණත්වය, ගොවිපලක පසෙහි තෙතමනය මැනීම, ගැස් කාන්දුවක් හඳුනාගැනීමේ සංවේදක, ආලෝකය හඳුනාගැනීමේ සංවේදක ආදිය මීට උදාහරණයි.

iii. පුහුරු ද්‍රව්‍ය (Smart materials)

පුහුරු ද්‍රව්‍ය, බුද්ධිමත් ද්‍රව්‍යය හා ප්‍රතිචාරාත්මක ද්‍රව්‍යය යන නම් වලින්ද හැඳින්වෙයි. සංවේදක හරහා ලැබෙන බාහිර උත්තේජනවලට ප්‍රතිචාර දක්වීම සඳහා තම ගුණාංග එකක් හෝ කීපයක කැපී පෙනෙන වෙනස්කම් කරන ආකාරයට නිර්මාණය කර ඇති උපාංග මෙතමන් හැඳින්වෙයි. මෙම පුහුරු ද්‍රව්‍ය ආකාර කුනකි. ඒවා නම්,

• නිශ්ක්‍රීය පුහුරු ද්‍රව්‍ය

යම්කිසි උත්තේජනයක් යෙදූ විට සංඥාව විශ්ලේෂණය නොකර ඒකාකාර ලෙස සහ කෙලින්ම ප්‍රතිචාර දක්වන ද්‍රව්‍ය මෙලෙස හැඳින්වෙයි. මීට උදාහරණයක් ලෙස විකෘති වූ දත්වල හැඩය නිවැරදි කිරීමට යොදා ගන්නා නිකල්-ටයිටේනියම් කම්බි දක්විය හැකිය. එම කම්බියේ ආරම්භක හැඩය දත් ඇන්දක නිවැරදි හැඩය ලෙස සකසයි. දත් එය විකෘති වූ දත් ඇන්දට සවි කරයි. එවිට දත් ඇන්ද නිවැරදි හැඩයට සකස් වෙන කුරු කම්බිය මගින් ඒකාකාර ප්‍රත්‍යාබලයක් දත් ඇන්දට යොදනු ලබයි. අවසානයේ කම්බිය නැවත මුල් හැඩයට එයි. යම් වස්තුවක් තද කළ විට හැඩය වෙනස් වීමත්, එම තද කිරීම අත හැරිය විට නැවත මුල් හැඩයට පත්වීමත් මීට උදාහරණ ලෙස දක්වීමට පුළුවන.

- සක්‍රීය සුහුරු ද්‍රව්‍ය

සංඥාවක් ලබාගෙන, දුරස්ථ පාලකයක පාලනය යටතේ සුදුසු පරිදි ප්‍රතිචාර දක්වන ද්‍රව්‍ය මෙලෙස හඳුන්වයි. යම්කිසි පීඩනයක් යෙදූ විට කුඩා විභව අන්තරයක් නිපදවන සහ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් යෙදූ විට හැඩය වෙනස් කර ගන්නා පීඩ විද්‍යුත් ද්‍රව්‍ය මීට උදාහරණයි. පීඩ විද්‍යුත් ද්‍රව්‍යට උදාහරණ ලෙස විද්‍යුත් ඔරලෝසු, පියන විවෘත කළ විට වාදනයක් ඇසෙන සුහ පැතුම්පත්, මයික්‍රෝෆෝන ආදිය දක්වන්නට පුළුවන.

- ස්වකන්ත්‍ර සුහුරු ද්‍රව්‍ය

සංවේදක, පාලක සහ ප්‍රතික්‍රියක යන සියල්ල සහිත ද්‍රව්‍ය මෙතමන් හැඳින්වෙයි.

IV සුක්ෂමකරණය

විවිධ උපාංග වලට සංවේදක සහ පරිපථ සම්බන්ධ කිරීමේ දී එම සංවේදක සහ අනෙකුත් පරිපථ ඉතා කුඩා විය යුතුය. මෙවැනි කුඩා උපාංග තැනීමට නැනෝ තාක්ෂණය භාවිතා කරයි.

සුහුරු උපාංගවල දියුණුව IOT සඳහා බලපෑම් කර ඇත. මෙහිදී සුහුරු උපාංග ලෙස හැඳින්වෙන්නේ සිලිකන්, වයිෆයි වැනි රැහැන් රහිත සම්මුතීන් හරහා වෙනත් උපාංගවලට හෝ ජාලවලට සම්බන්ධ විය හැකි අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වයක් සහිත ස්වාධීන ඉලෙක්ට්‍රොනික් උපාංගයි.

IOT හි අවශ්‍යතාවයන්

පරිගණක නොවන වෙනත් උපාංග අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ කිරීමට උවමනා වන්නේ ඒවා අන්තර්ජාලය හරහා පාලනය කිරීමට බව දැනිමු. මීට උදාහරණයක් ලෙස නිවසේ විදුලි බල්බයක් අන්තර්ජාලය හරහා පාලනය කිරීම, නිවසේ ඇති විදුලි පංකාවක් දුරස්ථ ස්ථානයක සිට අක්‍රීය කිරීම ආදිය දක්වීමට පුළුවන. මේ ආකාරයේ විවිධ යෙදුම් ගණනාවක් වර්තමානය වෙත විට භාවිතා වෙයි. එම යෙදුම් පහත ආකාරවලින් වර්ග කරන්නට පුළුවන.

1) ගොඩනැගිලි සහ නිවෙස් සඳහා වන යෙදුම්.

මේවාට උදාහරණ ලෙස සුහුරු බල්බ, සුහුරු ජලශ්, සුහුරු අඟුළු ආදිය හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන. මේවාට අමතරව පහත දැක්වෙන උපාංගද මෙම යෙදුම්වලට ගැනෙයි.

Air Quality Egg (AQE)

මෙමගින් ගෘහස්ථ පරිසරය තුළ පවතින කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය, නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය වැනි දේ හඳුනාගන්නට පුළුවන. මේ හරහා ලබාගන්නා දත්ත වයිෆයි හරහා සේවාදායක පරිගණකයකට යවයි. ඒ හරහා අවශ්‍ය විස්ලේෂණයන් කළ හැකිය.



Amazon Echo

මෙය යොදා ගෙන කටහඬ මගින් උපාංග පාලනය කිරීමට පුළුවන. වෙනත් බාහිර ශබ්ද සමඟ වුවද මෙම උපාංගයට මුවින් පිටවෙන විධාන වෙන් කර හඳුනාගෙන ඒවාට අදාළව උපාංග පාලනය කිරීම කළ හැකිය. මෙහි සංවේදක හා මයික්‍රොෆෝන ගණනාවක් අන්තර්ගත කර ඇත. උපාංග ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමතරව සංගීතයට සවන් දීම, පොත් කියවා ගැනීම වැනි දේද මේ හරහා කළ හැකිය.

2) වෛද්‍ය හා සෞඛ්‍යය ආරක්ෂක පද්ධතිවල යෙදවුම්

හදිසි දැනුම් දීම්, දුරස්ථ සෞඛ්‍ය නිරීක්ෂණ උපාංග සක්‍රීය කිරීම වැනි දේ සඳහා IOT උපාංග බහුලව භාවිතා වේ. මේ අතර හෘද ස්පන්දනය, රුධිර පීඩනය, ශරීර උෂ්ණත්වය වැනි තත්ත්වයන් හඳුනාගැනීමට ඒවා පාලනය කිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් සැපයීමට IOT උපාංග භාවිතා වෙයි. මෙවැනි උපාංග කීපයක් මෙසේය.

Medication Dispensing Service

මෙම උපාංගය මගින් නියමිත බෙහෙත් මාත්‍රාව අවශ්‍ය කාලයට නිකුත් කරනු ලබයි. ඒ සඳහා මුලින්ම මෙම උපාංගය වෙත අවශ්‍ය බෙහෙත් ඇතුළු කර තැබිය යුතුය. එවිට නියමිත වේලාවට බෙහෙත් ගැනීම මතක් කරවන සංඥා නිකුත් කර බෙහෙත් වර්ගද පිටතට ලබාදීම මෙමගින් කරයි.



Jawbone UP2

මෙය අත් පළඳනාවකි. මේ හරහා ශරීර යෝග්‍යතා මිනුම් නිරීක්ෂණය කිරීම, ආහාර ගැනීමේ වාර්තා පවත්වා ගෙන යෑම, ඇවිදීම හා ව්‍යායාම කිරීමට අදාළව වාර්තා පවත්වා ගෙන යෑම වැනි දේ කරනු ලබයි.

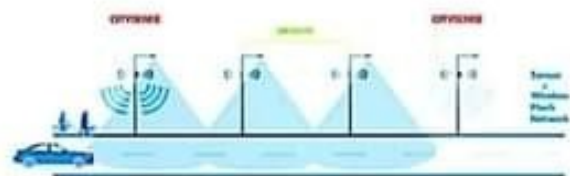


3) සුහුරු තරණ සඳහා වන යෙදවුම්

කසල කළමනාකරණය සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සඳහා නිපද වූ සුහුරු උපාංග තිබේ. bigbelly smart waste and recycling system යනු එවැන්නකි. මේවා හරහා කසල බදුන් පිරිමි ආදිය විස්තර සේවකයින්ට පහසුවෙන් දැනගත හැක. මෙවැනි තවත් උපාංග මෙසේය.

• විවිධ සඳහා සුහුරු ආලෝකකරණය

අද්‍රව වැටෙන විට දල්වෙන පහනක සිට, පදිකයින් සහ මෝටර් රථ හඳුනාගෙන ඉබේ ක්‍රියාත්මක වන ආලෝක පද්ධති දක්වා විවිධාකාර ආලෝක පද්ධති නිර්මාණය කිරීම කළ හැකිය.



4) කෘෂිකර්මාන්ත සඳහා වන යෙදවුම්

ආර්ද්‍රතාවය, වායුගෝලීය උෂ්ණත්වය සහ පාංශු ගුණාත්මකභාවය වැනි කරුණු අධීක්ෂණය කළ හැකි සුහුරු උපාංග ඇත. එමෙන්ම වගාවට ජල ය සැපයීම, අස්වනු නෙලීම, පැල සිටුවීම, වල්පැල ඉවත් කිරීම වැනි බොහෝ දේ කළ හැකි විවිධ උපාංග ඇත.

ඉහත විස්තර කළ ක්ෂේත්‍රවලට අමතරව ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රය, කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය, බලාපොරොත්තු කළමනාකරණය වැනි සෑම ක්ෂේත්‍රයකම පාහේ සුහුරු උපාංග භාවිතය වර්තමානය වන විට ප්‍රචලිත වෙමින් පවතී.

ක්ෂුද්‍ර සකසන සංවර්ධන පද්ධති හැඳින්වීම

ක්ෂුද්‍ර සකසන සංවර්ධන පද්ධති Microprocessor Development Systems (MDS) යනු කුඩා ප්‍රමාණයේ මයික්‍රො පරිගණකයකි. ක්ෂුද්‍ර සකසනයක් පාදක කර ගෙන නිර්මාණය කරන පරිපථ වර්තමානයේ බහුලව භාවිතා වෙයි. ගුවන් යානා, රොබෝ යන්ත්‍ර, වාහන, කර්මාන්ත ශාලාවල තිබෙන යන්ත්‍ර වැනි සංකීර්ණ යන්ත්‍ර ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒවා සමඟ ඊට ආවේනික MDS සවි කර තිබෙන නිසාය.

එමෙන්ම නිවසේ බල්බ අත්තර්ජාලය හරහා ක්‍රියාත්මක කිරීම, අනතුරු හැඟවීමේ සංඥා පද්ධති ක්‍රියාත්මක කරවීම, සොර සතුරන්ගෙන් නිවෙස් ආරක්ෂා කරගත හැකි පද්ධති නිර්මාණය කිරීම වැනි බොහෝ දේ සඳහා දැන් MDS භාවිතා කරයි.

බැලූ බැල්මට MDS එකක් පෙනෙන්නේ මුද්‍රිත පරිපථයක් ආකාරයෙනි. එවැනි පරිපථයක විවිධ අංග අන්තර්ගත වේ. එසේ ඇති අංග MDS වර්ගයට අනුව වෙනස් වෙයි. නමුත් පොදුවේ ගත්කල සෑම MDS එකකම පාහේ අන්තර්ගත අංග කීපයක් තිබේ. ඒවා මෙසේය.

- ක්ෂුද්‍ර සකසනය (microprocessor) - සාමාන්‍ය පරිගණකයක මෙන් සියලු සැකසුම් කටයුතු කරන්නේ මෙමිනිනි. ඇතැම් ක්ෂුද්‍ර සකසන සංවර්ධන පද්ධතිවල ක්ෂුද්‍ර සකසනය වෙනුවට මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් (Microcontroller) හෙවත් ක්ෂුද්‍ර පාලකයක් අන්තර්ගත වේ. ක්ෂුද්‍ර පාලකයක් යනු සාමාන්‍ය ක්ෂුද්‍ර සකසනයක මෙන් පාලන ඒකකයක් (Control Unit), ගණිත හා තාර්කික ඒකකයක් (arithmetic and logic unit) යන අංගවලට අමතරව රැම් (RAM) මතකයක්, රොම් (ROM) මතකයක් සහ සැතෙලි මතකයක් හෙවත් ෆ්ලෑෂ් (flash) මතකයක් ඇති උපාංගයකි. මේ නිසා ක්ෂුද්‍ර සකසනයට මෙන් නොව ක්ෂුද්‍ර පාලකයට පරිගණකයක් සේ තනිව ක්‍රියාත්මක විය හැකිය. නමුත් බැලූ බැල්මට ක්ෂුද්‍ර පාලකයක්ද පෙනෙන්නේ සාමාන්‍ය විළු එකක් ලෙසටය.

- ප්‍රතිසම ආදාන (Analog input) - ආලෝකය, සුළඟ, උෂ්ණත්වය, හඬ වැනි ඇතලොත් හෙවත් ප්‍රතිසම සංඥා ක්ෂුද්‍ර සකසන සංවර්ධන පද්ධති වෙත ඇතුළු කර ගන්නේ මෙම ආදාන හරහාය. MDS උපාංගයක පිටත දාරයට ආසන්නව පිත් හෙවත් තුඩු වශයෙන් හෝ සම්බන්ධක වශයෙන් මේවා දැකගත හැක.

- අංකිත ආදාන (Digital input) - විදුලිය ඇත, නැත යන්න මත පාදක වූ අංකිත සංඥා ක්ෂුද්‍ර සකසන සංවර්ධන පද්ධති වෙත ඇතුළු කර ගන්නේ මෙම ආදාන හරහාය. මේවාද MDS උපාංගයක ප්‍රතිසම ආදාන සමඟ පිටත දාරයට ආසන්නව පිත් හෙවත් තුඩු වශයෙන් හෝ සම්බන්ධක වශයෙන් දැකගත හැක.

- අංකිත ප්‍රතිදාන (Digital Output) - බල්බයක් දල්වීමට, මෝටරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට, යම් සංවේදකයක් සක්‍රීය කිරීමට වැනි කාර්යයක් සඳහා අවශ්‍ය අංකිත සංඥා ක්ෂුද්‍ර සකසන සංවර්ධන පද්ධති මගින් පිටතට ලබාදෙන්නේ මෙම ප්‍රතිදාන හරහාය. මේවාද MDS උපාංගයක ඉහත විස්තර

කළ ආදාන සමග පිටත දාරයට ආසන්නව පින් හෙවත් කුඩු වශයෙන් හෝ සම්බන්ධක වශයෙන් දැක්වෙන හැක.

- Tx සහ Rx පින් - මේවා භාවිතා කරන්නේ ශ්‍රේණිගත (Serial) සන්නිවේදනය සඳහාය. යුඑස්බී ද ශ්‍රේණිගත සන්නිවේදනයකි. මේ නිසා බොහෝ විට MDS උපාංගය යුඑස්බී කෙවෙතිය හරහා පරිගණකයකට සම්බන්ධ කර ඇති විටදී Tx සහ Rx පින් භාවිතා කරන්නේ නැත.
- විදුලි සැපයුම (Power supply) - MDS එක වෙත බාහිරින් විදුලි බලය ලබාදෙන්නේ මේ හරහාය.
- යුඑස්බී (USB) - පරිගණකයකින් MDS එක වෙත විවිධ වැඩසටහන් ඇතුළු කරන්නේ මේ හරහාය. යුඑස්බී පෝට් එක හරහා උපාංගය පරිගණකයට සම්බන්ධ කර තිබියදී ඉහත විස්තර කළ විදුලි සැපයුම හරහා විදුලිය දෙන්නට අවශ්‍ය නැත.
- ප්‍රත්‍යාරම්භක ස්විචය (Reset Switch) - සාමාන්‍යයෙන් MDS උපාංගයකට විදුලිය සැපයූ සැනින් එහි ඇති මෘදුකාංග ක්‍රියාත්මක වෙයි. පසු අවස්ථාවක වුව එහි ඇති මෘදුකාංග නැවත මුල සිට ක්‍රියාත්මක කළ යුතු නම් විදුලි සැපයුම විසන්ධි කර නැවත විදුලි සැපයුම ලබාදිය යුතුය. නමුත් එම අවශ්‍යතාව ඉවත් කිරීම සඳහා මෙම ප්‍රත්‍යාරම්භක ස්විචය MDS උපාංගය මත තිබෙයි. මෙය වරක් තද කළ පසු වැඩසටහන මුල සිට ක්‍රියාත්මක වීම ඇරඹෙයි.
මෙම මූලික කොටස්වලට අමතරව එක් එක් MDS උපාංගවල ඒවාටම අනන්‍ය වූ ලක්ෂණ අන්තර්ගත වෙයි.

බහුලව භාවිතා වෙන ක්ෂුද්‍ර සකසන සංවර්ධන පද්ධති

1) ආඩුවනෝ (Arduino)

ආඩුවනෝ යනු මයික්‍රොකන්ට්‍රෝලර් හෙවත් ක්ෂුද්‍ර පාලකයක් සහිත ක්ෂුද්‍ර සකසන සංවර්ධන පද්ධතියකි. ආඩුවනෝ බෝඩ් වර්ග කීපයකි. ආඩුවනෝ උනෝ (Arduino UNO) යනු එම බෝඩ් අතරින් මිල අඩු එකකි. එමෙන්ම බහුලව භාවිතා කරන ආඩුවනෝ බෝඩ් එක වෙන්නේ මෙයයි.

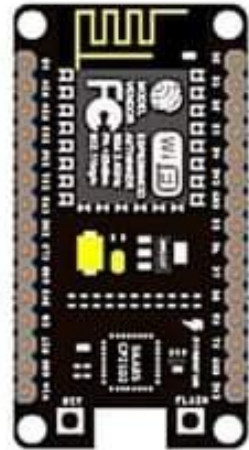
- ආඩුවනෝ බෝඩ් එකෙහි අන්තර්ගතය



ආඩුවනෝ බෝඩ් එක මත මයික්‍රොකන්ට්‍රෝලර් (Microcontroller) එක, බාහිර බල සැපයුමක් (Power Connector), යුඑස්බී කනෙක්ටරයක් (USB Port), ඇතලොග් හා ඩිජිටල් ඉන්පුට් / අවුට්පුට් පින් (I/O Pin), සහ තවත් උපාංග කිහිපයක් පෙන්වේ. සරල දැනුමක් ලබාගනු පිණිස පමණක් ආඩුවනෝ බෝඩ් එකක නම් කරන ලද ජායාරූපයක් මෙහි දක්වා ඇත.

2) නොඩ් එම්සීයූ (Node MCU)

මෙයද ආඩුවර්තෝ බෝඩ් එකෙහිම කුඩා ආකාරයකි. ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වුවත් මෙහි ඇති ඇතැම් පහසුකම් ආඩුවර්තෝ බෝඩ් එකෙහි ඇති පහසුකම්වලට වඩා වැඩිය. මෙහි ඇති ප්‍රධාන විශේෂත්වය නම් වයිෆයි පහසුකම අන්තර්ගත වීමය. මේ නිසා පහසුවෙන් අන්තර්ජාලය හරහා උපාංග හැසිරවීම කළ හැකිය. මිලෙන්ද අඩු බැවින් වර්තමානයේ බහුලව මෙය භාවිතා කොට IOT උපාංග තනා තිබේ. නොඩ් එම්සීයූ බෝඩ් එක මත Microcontroller එක, මයික්‍රෝ සුපර්ස්කි කනෙක්ටරයක් , ඇතලොග් හා ඩිජිටල් ඉන්පුට් / අවුට්පුට් පින් (I/O Pin), සහ තවත් උපාංග කිහිපයක් පෙන්වේ. සරල දැනුමක් ලබාගනු පිණිස පමණක් නොඩ් එම්සීයූ බෝඩ් එකක නම් කරන ලද ඡායාරූපයක් මෙහි දක්වා ඇත.

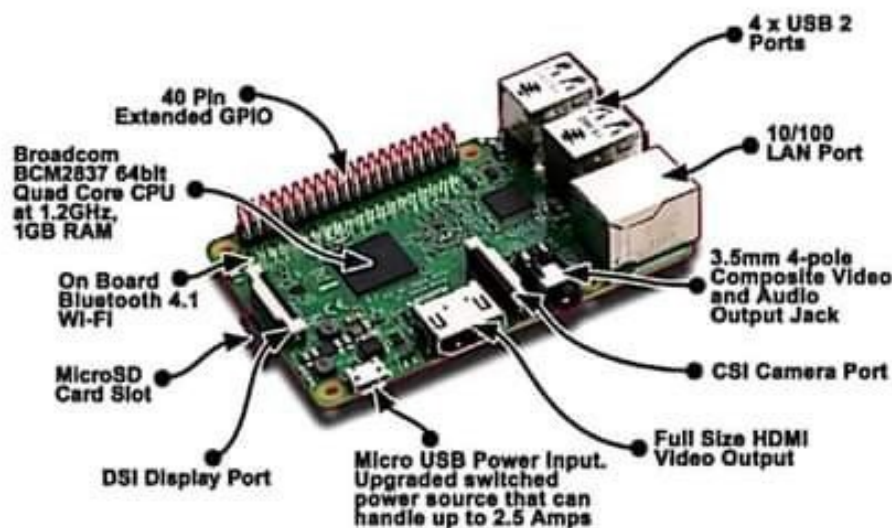


3) රාස්බෙරි පයි (Raspberry Pi)

ප්‍රමාණයෙන් කුඩා නමුත් සාමාන්‍ය පරිගණකයකින් කරගත හැකි වැඩ සියල්ලක්ම පාහේ කරගත හැකි පරිගණකයක් ලෙස රාස්බෙරි පයි පරිගණකය හැඳින්විය හැකිය. මෙය තනි පුවරුවේ පරිගණකයකි. (Single Board Computer) බ්‍රැව්සර්වලට රාස්බෙරි පරිගණකය පෙනෙන්නේ කුඩා පරිපථයක් ලෙසය. වර්තමානයේ ප්‍රචලිත වෙමින් පවතින නිවෙස් ස්වයංකාන පද්ධති (Home automation system) ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා බහුලව රාස්බෙරි පරිගණක භාවිතා කරයි.

මෙහි වයිෆයි, බ්ලූටූත්, NIC වැනි පහසුකම් අන්තර්ගත වෙන නිසා, අන්තර්ජාලය හරහා උපාංග හැසිරවීමට පහසුවෙන් හා අමතර උපාංග රහිතව වුව කළ හැකිය.

රාස්බෙරි බෝඩ් එකෙහි අන්තර්ගතය

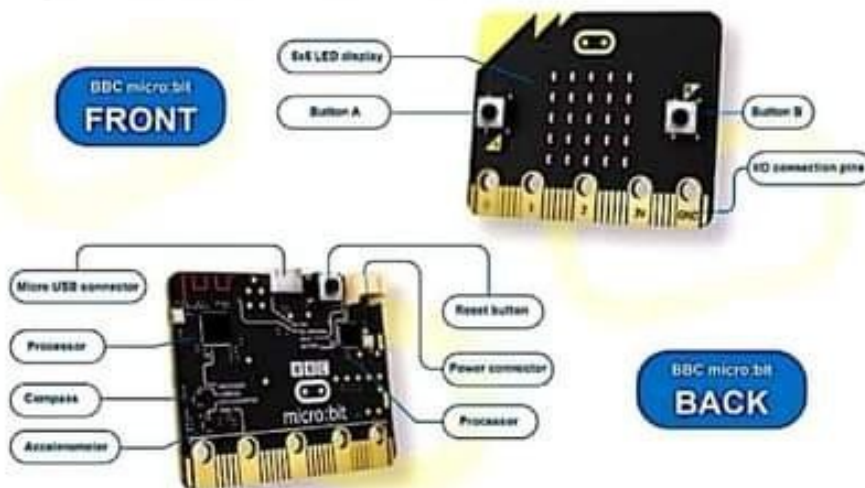


රාස්බෙරි බෝඩ් එක මත Quard Core ප්‍රොසෙසර් එක, Micro USB බාහිර බල සැපයුමක්, USB කනෙක්ටර් හතරක්, LAN පෝට් එකක්, HDMI කනෙක්ටර් එකක්, Micro SD ස්ලොට් එකක්, I/O Pin, ඇතලොග් ඉන්පුට් පින් සහ තවත් උපාංග කිහිපයක් පෙන්වේ.

4) මයික්‍රොබිට් (Micro Bit)

ළමුන්ට ඉගෙන ගැනීම සහ ඉගැන්වීම සඳහාම නිර්මාණය කර ඇති උපාංගයක් ලෙස මයික්‍රොබිට් උපාංගය හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන. මෙය BBC ආයතනයෙන් එක්සත් රාජධානියේ ළමුන්ගේ පරිගණක අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් හඳුන්වා දෙනු ලැබුවකි. වර්තමානය වෙත විට ඉගැන්වීමේ කටයුතු සඳහා බහුලව භාවිතා කරයි.

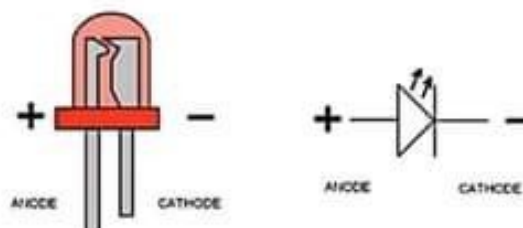
මයික්‍රො බිට් බෝඩ් එකෙහි අන්තර්ගතය



මෙහි ඉදිරිපස එල්එඩ් බල්බ් 25 ක දර්ශකයක් තිබේ. මයික්‍රොබිට් බෝඩ් එකෙහි දර්ශන තිරය මෙයයි. මීට අමතරව දෙපසින් A සහ B යනුවෙන් බවින් දෙකක් දක ගන්නට පුළුවන. මෙම බවින් මගින් විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරවන්නට පුළුවන. මයික්‍රොබිට් බෝඩ් එකෙහි පසුපස පරිපථයේ විවිධ කොටස් දක ගන්නට පුළුවන. ඒවා අතර ප්‍රධාන වෙන්වෙන් මයික්‍රොප්‍රොසෙසරය (Microprocessor), බ්ලූටූත් ඇන්ටනාව (Bluetooth antenna), ඇක්සලරේටරය සහ කොම්පස් එක (Accelerometer and compass) ය. එමෙන්ම බ්ලොක්ලි (blockly) මත පදනම් වූ මයික්‍රොසොෆ්ට් බ්ලොක් එඩිටරය උපයෝගී කර ගෙන පහසුවෙන්ම ක්‍රමලේඛනය කළ හැකි වීමත් මෙහි ඇති විශේෂත්වයකි. එහිදී මයික්‍රොසොෆ්ට් බ්ලොක් එඩිටරය තුළ වූ මයික්‍රොබිට් සිමියුලේටරය (Micro Bit Simulator) භාවිතා කොට දෘඩාංගය නැතිව වුව වැඩසටහන් අන්තර්ගත බැලීමට හැකි වීම විශේෂත්වයකි. <https://makecode.microbit.org> යන වෙබ් ලිපිනය හරහා මයික්‍රොබිට් බ්ලොක් එඩිටරය වෙත පිවිසෙන්නට පුළුවන.

IOT සඳහා හිතර අවශ්‍ය වෙත ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග

LED බල්බ් - එල්එඩ් බල්බයක් යනු ආලෝක විමෝචන ධයෝධයකි.

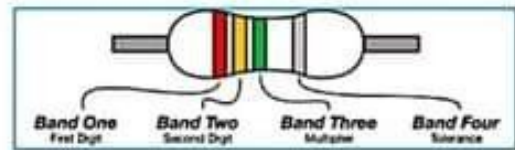


රෙසිස්ටර් - ප්‍රතිරෝධක හෙවත් රෙසිස්ටර් මගින් විදුලිය ගලා යාමට බාධාවක් ඇති කර වෝල්ටීයතාවය අඩු කරයි.



මූලික වශයෙන් රෙසිස්ටර් බාහිර ප්‍රමාණ කීපයකින් දැක ගන්නට පුළුවන. එම ප්‍රමාණවලින් රෙසිස්ටරයක වොට් ගණන දැක්වේ. කුඩාම රෙසිස්ටරයේ ප්‍රමාණය මිලිමීටර් 4 කි. එහි වොට් ප්‍රමාණය අවෙන් එකකි. මිළගට ඇත්තේ මිලිමීටර් 6.5 ක ප්‍රමාණයේ රෙසිස්ටර් එකකි. එය වොට් කාලේ (¼) රෙසිස්ටර් එකකි. IOT සඳහා බහුලවම යොදා ගන්නේ මෙම ප්‍රමාණයේ රෙසිස්ටරයයි.

මෙම වොට් ගණනට අමතරව රෙසිස්ටර් එකක වැදගත්ම දෙය වන්නේ එහි ඕම්ස් අගයයි. ඕනෑම රෙසිස්ටර් එකක අගය දැක්වා තිබෙන්නේ ඒ මත ඇති වර්ණවත් වළලු මගින්ය. මූලික වශයෙන් වර්ණවත් වළලු හතරක් ඇති රෙසිස්ටර් බහුලව යොදා ගනු ලබයි. මෙම සෑම වර්ණ වළල්ලකටම අගයන් තිබේ. එම අගයන් ලැබෙන්නේ මෙසේය.



කළු = 0 / දුඹුරු = 1 / රතු = 2 / නැගිලි = 3 / කහ = 4 / කොළ = 5 / නිල් = 6 / දම් = 7 / අළු = 8 / සුදු = 9 / රන් පැහැය = 5% ක වෙනස පෙන්වයි / රිදී පැහැය = 10% ක වෙනස පෙන්වයි.

රෙසිස්ටර් එකක් දෙස බැලීමේදී රන් හා රිදී පැහැය හැර අනෙක් වර්ණ තුනක් දැකගත හැකිය. අවසානයේ ඇත්තේ රන් හෝ රිදී පැහැති වර්ණයයි.

ඒ අනුව රෙසිස්ටරයක දුඹුරු, කළු හා රතු යන වර්ණයන් ඇතැයි සිතමු. එවිට දුඹුරු වර්ණයට අදාළ 1 යන අගයක්, කළු වර්ණයට අදාළ 0 යන අගයක් අප එක පෙළට ලියාගත යුතුය. අවසන් වර්ණය වන රතු වර්ණයේ අංකය වෙනුවට එම අංකයෙන් දැක්වෙන ඉලක්කමට අදාළ සිත්දු ප්‍රමාණයක් දක්විය යුතුය. ඒ අනුව එහිදී රතු වර්ණයට අදාළව බිත්දු දෙකක් (00) යොදයි. එවිට අදාළ රෙසිස්ටරයේ අගය වෙන්නේ 1000 කි. මෙය ඕම් 1000 ක් හෝ කිලෝ ඕම් 1 ක් ලෙස දක්වනු ලැබේ.



සංවේදක (Sensor) සහ මොඩියුල (Module)

සරලව සංවේදකයක් හෙවත් සෙන්සර් එකක් යනු යම් භෞතිකමය වෙනස් වීමක් හඳුනාගත හැකි හෝ එසේ හඳුනාගෙන එයට ප්‍රතිචාර දක්වීමට සමත් උපාංගයකි. මොඩියුලයක් ලෙස හැඳින්වෙන්නේ සෙන්සර් එකක් හෝ කීපයක් සමඟ තවත් පරිපථ කොටස් සම්බන්ධ කර ඇති උපාංගයකි. ඇතැම් මොඩියුලවල සෙන්සර් නැත. නිතර භාවිතා වෙන සෙන්සර් සහ මොඩියුල කීපයක් පිළිබඳ විස්තර මෙසේය.

LDR (Light Dependent Resistor - ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධක)



අඳුර වැටෙන විට දල්වෙන විදුලි බුබුදු මෙන්ම ආලෝකය ලැබීමත් සමඟ සක්‍රීය වන විදුලි උපාංග යනාදිය කැනීමේදී සංවේදක වශයෙන් යොදා ගන්නේ LDR සංවේදකය.

වුම්බක ස්විචය (Magnet switch)



දොරක් හෝ ජනේලයක් හෝ විවෘත කර ඇති බව මෙන්ම වසා ඇති බව හඳුනාගන්නට මෙම සංවේදකය භාවිතා කරයි. එසේ හඳුනා ගැනීමෙන් අනතුරුව අවශ්‍යතාවය මත සංඥා නිකුත් කිරීම වැනි දේ කළ හැකිය.

උෂ්ණත්ව සංවේදක (Temperature Sensor)



පරිසරයේ ඇති උෂ්ණත්වය හඳුනාගෙන ඒ අනුව ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් විය යුතු උපාංග කැනීමට මෙය භාවිතා කරයි. කෙසේ වෙතත් මයික්‍රෝයිටි උපාංගයේ උෂ්ණත්ව සංවේදකයක් අන්තර්ගත බැවින් බාහිරින් උෂ්ණත්ව සංවේදකයක් සම්බන්ධ කරන්නේ නැතිව උපාංග ක්‍රියාත්මක කරවන්නට පුළුවන.

ක්ෂුද්‍ර සර්වෝ මෝටර් මොඩියුලය (Micro Servo Motor Module)



මෙය කුඩා දැතිරෝද බොහෝමයක් භාවිතයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන මෝටරයකි. මෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය MDS එකක් හරහා පාලනය කරන්නට පුළුවන. එමඟින් කුඩා උපාංග චලනය කිරීම වැනි දේ පහසුවෙන් කළ හැකිය.

වැසි හඳුනා ගැනීමේ මොඩියුලය (Rain Module)



මෙමඟින් වැසි වැටෙන බව හඳුනාගන්නට පුළුවන. එසේ හඳුනාගත් පසු වැසි වැටේ නම් යම් ක්‍රියාවක් විමට සැලැස්වීම හෝ වැසි වැටෙන්නේ නැත්නම් යම් ක්‍රියාවක් විම හෝ කළ හැකිය.

ජල මට්ටම හඳුනාගැනීමේ සංවේදකය (Water Level Sensor Module)



මෙය භාවිතා කරන්නේ වැඩියක ජල මට්ටම හඳුනා ගැනීමටය. එසේ හඳුනා ගැනීමෙන් පසුව වෙනත් උපාංගයක් ක්‍රියාත්මක කරවීම හෝ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින මෝටරයක් වැනි උපාංගයක් නතර කිරීම හෝ කළ හැකිය.

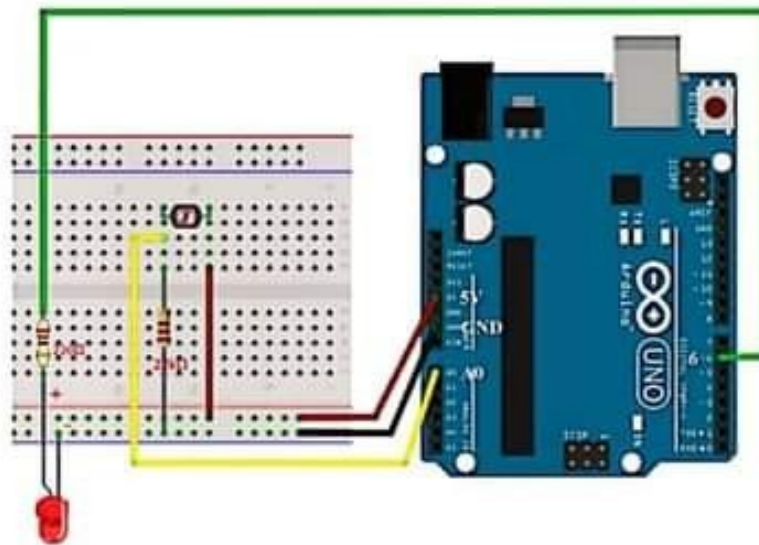
චලන සංවේදක මොඩියුලය (Motion Sensor Module)



මිනිසෙකු හෝ සතෙක් හෝ චලනය වන විට ඒ බව හඳුනාගෙන යම් ක්‍රියාකාරකමක් විය යුතු පරිපථ සැකසීම සඳහා මෙම මොඩියුලය භාවිතා කළ යුතුය. ඒ අනුව මේ හරහා ලැබෙන ආදානයට අනුව යමෙක් මේ ඉදිරියේ චලනය වෙන විට යම් කාර්යයක් විමට සැලැස්විය හැක.

LDR උපාංගය ආඩුර්නෝ සමඟ භාවිතා කිරීම

මේ සඳහා ආඩුර්නෝ බෝඩ් එක, බ්‍රෙඩ්බෝඩ් එක, LDR එකක්, 22kΩ, 220Ω ප්‍රතිරෝධක සහ LED බල්බයක් උවමනා කෙරේ.



රැහැන් සම්බන්ධ කර ගැනීමෙන් පසුව ආඩුර්නෝ බෝඩ් පරිගණකය හා සම්බන්ධ කර ගත යුතුය. ඉන්පසුව පරිගණකයේදී ආඩුර්නෝ වැඩසටහන විවෘත කර පහත දැක්වෙන කේත වැට්ල් කළ යුතුය.

```
int sensorReading;
void setup(){
  pinMode(6,OUTPUT);
}
void loop(){
  sensorReading=analogRead(0);
  if (sensorReading<700){
    digitalWrite(6,HIGH);
  }
  else digitalWrite(6,LOW);
  delay(1000);}
```

අතිද්වනි මොඩියුලය (Ultrasonic Module)



මොඩියුලය උවමනා වේ.

වඩුලෙකු පියාසර කරන විට අතිද්වනි තරංග නිකුත් කර ග්‍රහණය කර ගන්නා ආකාරයෙන් මෙම අතිද්වනි මොඩියුලය ක්‍රියාත්මක වන විටද ඉන් අතිද්වනි තරංග නිකුත් කර නැවත ඒවා ග්‍රහණය කර ගනී. ඒ අනුව මේ හරහා මීට ඉදිරියෙන් කිවෙන යම් උපාංගයක් හඳුනා ගන්නට පුළුවන. වලනය වන රොබෝ උපාංග ක්‍රියාත්මක විමේදී ඉදිරියෙන් ඇති බාධක හඳුනාගැනීමට මෙම

රිලේ මොඩියුලය (Relay module)



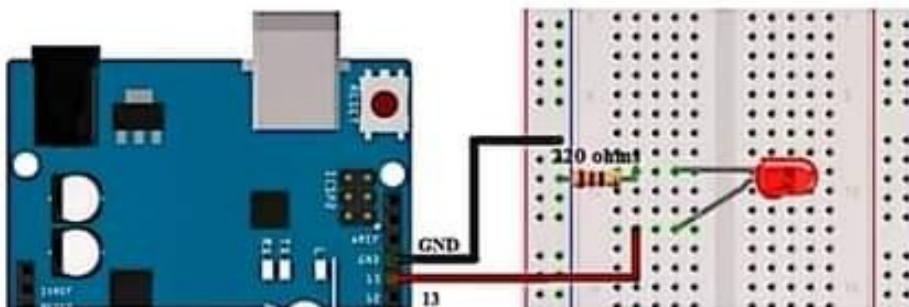
පරිපථයක් හරහා නිකුත් කරන්නේ කුඩා අංකිත සංඥාවකි. එවැනි අංකිත සංඥාවක් හඳුනාගෙන බාහිර විදුලි උපාංගයක් ක්‍රියා කරවන්නට නම් රිලේ මොඩියුල් එක යොදා ගත යුතුය. මෙම මොඩියුල් එක වෙත නිවසට ලැබෙන ප්‍රධාන විදුලිය සහ පරිපථය හරහා යොමු කරන සංඥාවන් යන දෙකම සම්බන්ධ කරනු ලැබේ.

මේවාට අමතරව විවිධ සංවේදක සහ මොඩියුල අවශ්‍යතාවය මත භාවිතා කරන්නට පුළුවන.

සරල යෙදුම් ක්‍රමලේඛ

බාහිරින් ඇති එක් එල්ඊඩී බල්බයක් ක්‍රියාත්මක කරවීම

මේ සඳහා ආඩුවර්තෝ ඇටවුම් පහත ආකාරයෙන් සකසා ගත යුතුය. මෙහි ඇති රෙසිස්ටරය 220 Ω වේ.

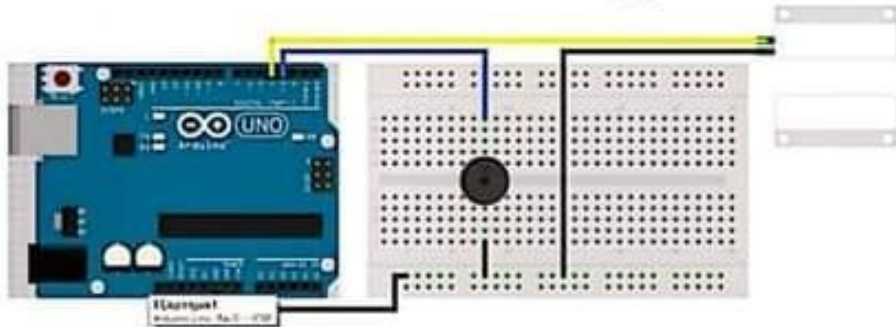


File > Examples > 01.Basics > Blink දත් ඊට අදාළ කෝඩ් විවෘත වේ. මෙහිදී කෝඩ් තුළ පහළින් delay(1000) ලෙස අගයන් දෙකක් දැක ගන්නට පුළුවන. ඉන් මුලින් ඇති අගය delay(2000) ලෙස වෙනස් කළ යුතුය. දන් ඉහළින් ඇති වූල් බාර් එකෙන් දකුණු පසට ඇති ඊතල ලකුණ සහිත බවින් එක ක්ලික් කළ යුතුය. එවිට මෙම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ආඩුවර්තෝ බෝඩ් එක මත ඇති මයික්‍රොකන්ට්‍රෝල් එක වෙත අප්ලෝඩ් වෙයි. එම අප්ලෝඩ් විමෙන් පසුව බෝඩ් එක මත ඇති කහ පැහැති එල්ඊඩී බල්බය තත්පර දෙකක් දල්වී, තත්පරයක් නිවී කිවෙන ආකාරය දැක ගන්නට පුළුවන.

```
void loop() {
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay(2000);
    digitalWrite(13, LOW);
    delay(1000);
}
```

චුම්භකීය ස්විචය මගින් දොරක් විවෘත කර හෝ වසා ඇති බව හඳුනා ගැනීම

චුම්භකීය ස්විචයක් මගින් පහසුවෙන්ම දොරක් විවෘත කර ඇති බව හෝ වසා ඇති බව හඳුනාගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන පරිපථයක් සැකසිය හැකිය. මෙම කාර්යය ආඩුප්තෝ බෝඩ් එක හරහා කරන්නේ



මෙසේය.

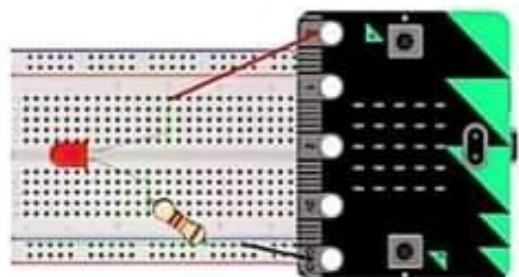
මෙහිදී සාණ අන්තය ආඩුප්තෝ බෝඩ් එකෙහි GND පින් එකක් වෙත සම්බන්ධ කළ යුතුය. එහි අනෙක් අන්තය බසරයට සහ චුම්භකීය ස්විචයේ එක් අන්තයක් වෙත සම්බන්ධ කළ යුතුය. චුම්භකීය ස්විචයේ අනෙක් අන්තය ආඩුප්තෝ බෝඩ් එකෙහි 4 වැනි පින් එකටද, බසරයේ අනෙක් අන්තය ආඩුප්තෝ බෝඩ් එකෙහි 3 වැනි පින් එකටද සම්බන්ධ කළ යුතුය.

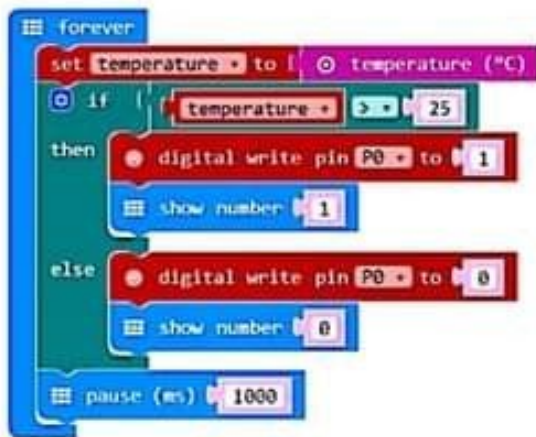
1. const int buzzer = 3;
2. const int sensor = 4;
3. int state;
4. void setup()
5. {pinMode(sensor, INPUT_PULLUP);}
6. void loop()
7. {state = digitalRead(sensor);
8. if (state == HIGH){
9. tone(buzzer, 400);}
10. else(noTone(buzzer);}
11. delay(200);}

මෙම කේත සටහනේ 8 වැනි පේළියේදී චුම්භකීය ස්විචය මගින් ඉහළ සංඛ්‍යාවක් ලැබේද බලයි. එසේ නම් 9 වැනි පේළියෙන් බසරය නාද කරයි. එසේ නැත්නම් else කොටස ක්‍රියාත්මක වී බසරය නාද වීම නතර කරයි.

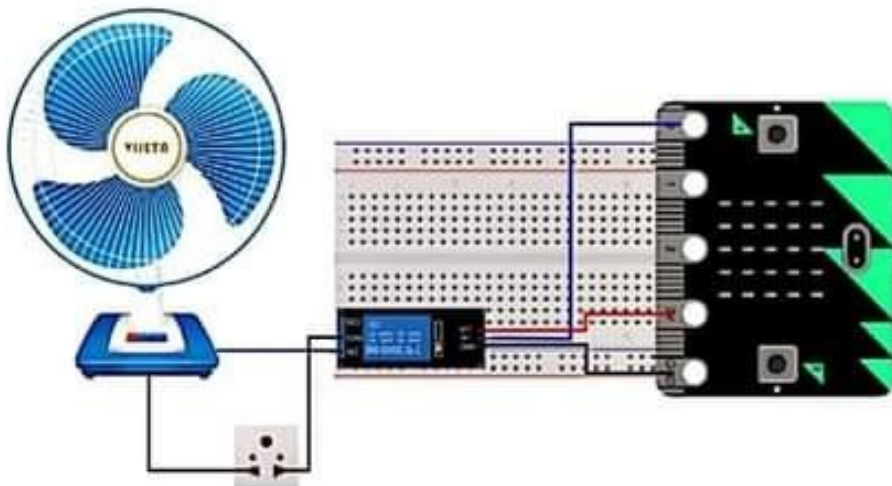
උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට පංතාවක් ක්‍රියාත්මක වීමට සැලැස්වීම

මෙය මූලිකව තේරුම් ගැනීම සඳහා Micro Bit වලින් ඇටවුම් පහත ආකාරයෙන් නිර්මාණය කර ගත යුතුය. කාමරයේ උෂ්ණත්වය හඳුනාගෙන එම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 25 ට වැඩි වූ විට එල්ටීඩී බල්බය දල්වීම සහ දර්ශකය මත 1 පෙන්වීම මෙහිදී වෙයි. උෂ්ණත්වය අඩු නම් එල්ටීඩී බල්බය නිවා දැමීමත්, දර්ශකය මත 0 පෙන්වීමත් සිදු වෙයි.





මෙම පරිපථයට රිලේ මොඩියුලයක් සම්බන්ධ කර LED බල්බය දැල්වීම වෙනුවට විදුලි පංකාවක් ක්‍රියාත්මක කරවීම හෝ නිවසේ ඕනෑම විදුලි උපාංගයක් සම්බන්ධ කර ක්‍රියාත්මක කරවීම කළ හැක. ඒ සඳහා පහත ආකාරයෙන් ඇටවුම සකස් කරගත යුතුය. මෙහිදී භාවිතා කළ යුත්තේ 3V රිලේ එකකි.



මෙහිදී කේත සටහනේ වෙනසක් වන්නේ නැත. LED බල්බය වෙත යොමු කළ සංඥාව රිලේ මොඩියුලයට යොමු කිරීමට පරිපථය සකස් කර ඇති බැවින් එම සංඥාව හරහා පංකාව ක්‍රියාත්මක වේ.

දුරස්ථ යතුරක් (remote switch) ගොඩනැගීමට ඇති සරල IOT යෙදුම

මේ සඳහා IOT උපාංගයට අමතරව වයිෆයි රවුටරයක් සුහුරු දුරකථනයක් (Smart Phone) සහ ඇප් එකක් අවශ්‍ය කෙරේ. IOT උපාංගය සෘජුවම සම්බන්ධ වන්නේ වයිෆයි රවුටරය සමඟය. වයිෆයි රවුටරය වෙනුවට වයිෆයි හොට්ස්පොට් යෙදූ දුරකථනයක් වුව භාවිතා කළ හැකිය.

දුරස්ථ යතුරක් ගොඩනැගීමට වයිෆයි පහසුකම් සහිත MDS එකක් අවශ්‍ය වේ. එසේ නැත්නම් MDS එක සමඟ වයිෆයි මොඩියුලයක් සම්බන්ධ කර ගන්නට පුළුවන. මේ කාර්යය වඩාත් පහසුවෙන්

Node MCU බෝඩ් එක භාවිතයෙන් කළ හැක. මේ සඳහා අවශ්‍ය වැඩසටහන ඇතුළු කිරීමට Node MCU බෝඩ් එක පරිගණකයට සම්බන්ධ කර ඉහත විස්තර කළ ආකාරයට ඩ්‍රයිවර්ස් ඉන්ස්ටෝල් කිරීම සහ පෝට් එක තේරීම කළ යුතුය.



මෙම සරල යෙදුම සඳහා blynk ලයිබ්‍රේ එක ඉන්ස්ටෝල් කර ගත යුතුය. ඒ සඳහා Arduino IDE එක තුළ ඇති මෙනු බාර් එකෙන් Sketch > Include Library > Manage Libraries හරහා යා යුතුය. මෙවිට විවෘත වෙන Manage Libraries තුළින් blynk ලයිබ්‍රේ එක සොයා ඉන්ස්ටෝල් කර ගත යුතුය.

දුරස්ථ යතුරු ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍ය මූලික කේත ලබා ගැනීමට File > Examples > Blynk > Boards_WiFi > NodeMCU යන්න තේරිය යුතුය. මෙවිට ලැබෙන කේත සටහනේ පහත වෙනස්කම් කළ යුතුය.

- 1) char auth[] = "මබේ ටෝකන් අංකය"
- 2) char ssid[] = "වයිෆයි රවුටරයේ නම";
- 3) char pass[] = "රවුටරයේ මුර පදය";

මබේ ටෝකන් අංකය ලබාගැනීමට නම් දුරකථනයේ Blynk ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කර තිබිය යුතුය. එම ඇප් එක ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා මෙම QR එක හරහා ලබාගත හැක. මෙහි නිල වෙබ් අඩවිය www.blynk.cc වේ.

දුරස්ථ උපාංගය ක්‍රියාත්මක කරවන්නේද Blynk ඇප් එක හරහාය.

```
NodeMCU 5
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
char auth[] = "34e4a43a0bc82f6d7e592";
char ssid[] = "AndroidAP";
char pass[] = "abcd1234";
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}
void loop()
{
  Blynk.run();
}
```